

BOOKME

Nền Tảng Đặt Lịch Dịch Vụ Làm Đẹp & Chăm Sóc Sức Khỏe

Software Requirements Specification (SRS)

Tên Dự Án	BookMe – Nền Tảng Đặt Lịch Dịch Vụ
Tài Liệu	Software Requirements Specification (SRS)
Phiên Bản	1.0
Ngày Tạo	10/05/2026
Tác Giả	Hồ Không Tuyệt Như
Vai Trò	IT Business Analyst

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	3
1.1. Mục Đích Tài Liệu.....	3
1.2. Phạm Vi Áp Dụng.....	3
1.3. Giả định & Phụ thuộc.....	3
1.4. Định Nghĩa Thuật Ngữ.....	3
2. ACTORS VÀ USE CASE TỔNG QUAN.....	4
2.1. Danh Sách Actors.....	4
2.2. Danh Sách Use Cases.....	4
3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG (Functional Requirements).....	5
3.1. Module Dành Cho Khách Hàng.....	5
3.2. Module dành cho partner (Cơ Sở).....	5
3.3. Module Admin.....	6
4. ĐẶC TẢ USE CASE CHI TIẾT.....	6
4.1. UC-05: Đặt Lịch Hẹn.....	6
4.2. UC-08: Hủy Lịch Hẹn.....	7
4.3. UC-10: Gửi Nhắc Lịch Tự Động.....	8
4.4. UC-1: Đăng ký tài khoản.....	8
4.5. UC-11: Cập nhật trạng thái Booking.....	9
5. QUẢN LÝ TRẠNG THÁI NGHIỆP VỤ (Business Status Management).....	10
5.1. Booking Status.....	10
5.2. Danh sách trạng thái.....	11
5.3. Booking Status Flow.....	11
5.4. Quy Tắc Chuyển Trạng Thái (Status Transition Rules).....	11
6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS).....	11
6.1. Hiệu Năng (Performance).....	11
6.2. Khả Dụng & Độ Tin Cậy (Availability & Reliability).....	12
6.3. Khả Năng Chịu Tải (Scalability).....	12
6.4. Bảo Mật (Security).....	12
6.5. Khả Năng Sử Dụng (Usability).....	12
6.6. Khả Năng Bảo Trì (Maintainability).....	13
7. YÊU CẦU TÍCH HỢP.....	13
7.1. Mục đích.....	13
7.2. Danh sách tích hợp.....	13
7.3. Yêu cầu tích hợp chung.....	13
8. PHỤ LỤC.....	14
8.1. Tiêu Chí Nghiệm Thu Kỹ Thuật Và Điều Kiện Go-Live.....	14
8.2. Tài liệu liên quan.....	14

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Mục Đích Tài Liệu

Tài liệu Software Requirements Specification (SRS) này mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng (Functional Requirements), yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements), đặc tả Use Case và các ràng buộc kỹ thuật của hệ thống BookMe. Tài liệu được sử dụng để:

- Cung cấp căn cứ kỹ thuật cho đội phát triển trong quá trình thiết kế và lập trình hệ thống.
- Làm cơ sở để đội QA/Tester xây dựng test case và thực hiện kiểm thử chấp nhận (UAT).
- Đảm bảo sự thống nhất về phạm vi và kỳ vọng giữa Business và IT trong suốt vòng đời dự án.
- Làm tài liệu tham chiếu cho Project Manager theo dõi tiến độ và quản lý scope.

1.2. Phạm Vi Áp Dụng

Tài liệu SRS này áp dụng cho toàn bộ giai đoạn thiết kế và phát triển Phase 1 (MVP) của hệ thống BookMe, bao gồm các module:

- Module Xác thực & Tài khoản người dùng
- Module Đặt lịch hẹn
- Module Quản lý lịch hẹn
- Module Thông báo tự động
- Module Báo cáo & Dashboard
- Module Quản trị hệ thống (Admin)

1.3. Giả định & Phụ thuộc

- Giả định (Assumptions):** Hệ thống giả định người dùng cuối sử dụng thiết bị di động có kết nối Internet ổn định. Đối tác (Partner) có năng lực vận hành kỹ thuật cơ bản để quản trị hệ thống.
- Phụ thuộc (Dependencies):** Các dịch vụ như Google Maps, SMS/Email Gateway và Payment Gateway phụ thuộc vào khả năng cung cấp API và SLA của nhà cung cấp dịch vụ thứ ba.
- Tuân thủ (Compliance):** Hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu theo quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Định Nghĩa Thuật Ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
FR	Functional Requirement – Yêu cầu chức năng
NFR	Non-Functional Requirement – Yêu cầu phi chức năng
UC	Use Case – Trường hợp sử dụng
Actor	Tác nhân – Người hoặc hệ thống tương tác trực tiếp với phần mềm
Booking	Lịch hẹn dịch vụ được tạo và xác nhận trên hệ thống BookMe
Partner	Cơ sở dịch vụ (salon, spa, nail...) tham gia cung cấp dịch vụ trên nền tảng
Staff	Nhân viên thuộc cơ sở Partner, thực hiện dịch vụ trực tiếp
No-show	Trạng thái khách hàng không đến theo lịch hẹn đã đặt
MVP	Minimum Viable Product – Phiên bản sản phẩm tối thiểu khả dụng

Thuật ngữ	Định nghĩa
OTP	One-Time Password – Mã xác thực sử dụng một lần
SLA	Service Level Agreement – Cam kết mức độ dịch vụ
RBAC	Role-Based Access Control – Phân quyền theo vai trò
UAT	User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận của người dùng
RTO	Recovery Time Objective – Thời gian mục tiêu phục hồi sau sự cố
CSAT	Customer Satisfaction Score – Chỉ số hài lòng khách hàng

2. ACTORS VÀ USE CASE TỔNG QUAN

2.1. Danh Sách Actors

Actor	Loại	Mô tả
Khách Hàng (Customer)	Primary Actor	Người dùng cuối tìm kiếm, đặt, hủy và quản lý lịch hẹn dịch vụ
Chủ Cơ Sở (Partner)	Primary Actor	Đối tác cung cấp dịch vụ, quản lý lịch hẹn và vận hành cơ sở trên nền tảng
Nhân Viên (Staff)	Primary Actor	Người thực hiện dịch vụ, xem lịch cá nhân và cập nhật trạng thái booking
Admin BookMe	Primary Actor	Quản trị viên vận hành toàn bộ nền tảng, phê duyệt Partner và kiểm soát hệ thống
Hệ thống Email/SMS	Secondary Actor	Hệ thống bên ngoài chịu trách nhiệm gửi thông báo xác nhận và nhắc lịch tự động
Google OAuth	Secondary Actor	Dịch vụ xác thực bên ngoài hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google
Google Maps API	Secondary Actor	Dịch vụ bản đồ bên ngoài hỗ trợ hiển thị vị trí cơ sở và tìm kiếm theo khu vực

2.2. Danh Sách Use Cases

Mã UC	Tên Use Case	Actor Chính	Mức Ưu Tiên
UC-01	Đăng ký tài khoản	Customer, Partner	Must Have
UC-02	Đăng nhập hệ thống	Customer, Partner, Staff, Admin	Must Have
UC-03	Tìm kiếm cơ sở & dịch vụ	Customer	Must Have
UC-04	Xem chi tiết cơ sở	Customer	Must Have
UC-05	Đặt lịch hẹn	Customer	Must Have
UC-06	Xác nhận booking tự động	Hệ thống Email/SMS	Must Have
UC-07	Xem & quản lý lịch hẹn cá nhân	Customer	Must Have
UC-08	Hủy lịch hẹn	Customer, Partner	Must Have
UC-09	Đổi lịch hẹn	Customer	Must Have
UC-10	Gửi nhắc lịch tự động	Hệ thống Email/SMS	Must Have

Mã UC	Tên Use Case	Actor Chính	Mức Ưu Tiên
UC-11	Cập nhật trạng thái booking	Staff, Partner	Must Have
UC-12	Quản lý lịch hẹn cơ sở	Partner	Must Have
UC-13	Quản lý dịch vụ & giá	Partner	Must Have
UC-14	Quản lý nhân viên	Partner	Should Have
UC-15	Xem báo cáo & dashboard	Partner, Admin	Should Have
UC-16	Đăng ký & quản lý Partner	Admin	Must Have
UC-17	Quản lý danh mục dịch vụ	Admin	Must Have
UC-18	Đánh giá dịch vụ sau hoàn thành	Customer	Should Have

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG (Functional Requirements)

3.1. Module Dành Cho Khách Hàng

Mã	Yêu Cầu	Mô Tả Chi Tiết	Độ Ưu Tiên	Ref (Mã UC)
FR-C01	Đăng ký / Đăng nhập	Hỗ trợ Email, SĐT, Google Account; Xác thực OTP 6 số	Must Have	UC-01, UC-02
FR-C02	Tìm kiếm cơ sở	Tìm theo tên, danh mục, khu vực, khoảng giá, đánh giá	Must Have	UC-03
FR-C03	Xem chi tiết cơ sở	Hiển thị ảnh, dịch vụ, bảng giá, đánh giá, bản đồ	Must Have	UC-04
FR-C04	Đặt lịch hẹn	Chọn dịch vụ → nhân viên → ngày/giờ → xác nhận	Must Have	UC-05
FR-C05	Quản lý lịch hẹn	Xem, thay đổi hoặc hủy lịch hẹn theo chính sách của cơ sở	Must Have	UC-07, UC-08, UC-09
FR-C06	Nhận thông báo	Gửi Email/SMS xác nhận và nhắc lịch tự động	Must Have	UC-06, UC-10
FR-C07	Đánh giá dịch vụ	Chấm sao (1-5) và viết nhận xét sau khi hoàn tất	Must Have	UC-18
FR-C08	Thanh toán	Hỗ trợ thanh toán tại quầy và online (MoMo, VNPAY)	Must Have	N/A
FR-C09	Lưu cơ sở yêu thích	Bookmark các cơ sở để truy cập nhanh	Could Have	N/A
FR-C10	Áp dụng mã giảm giá	Nhập voucher code khi đặt lịch để được giảm giá	Could Have	UC-05

3.2. Module dành cho partner (Cơ Sở)

Mã	Yêu Cầu	Mô Tả Chi Tiết	Độ Ưu Tiên	Ref (Mã UC)
FR-P01	Đăng ký Partner	Điền thông tin đăng ký và chờ Admin phê duyệt	Must Have	UC-01, UC-16
FR-P02	Quản lý hồ sơ cơ sở	Cập nhật thông tin, ảnh, mô tả, địa chỉ trên Google Maps	Must Have	N/A

Mã	Yêu Cầu	Mô Tả Chi Tiết	Độ Ưu Tiên	Ref (Mã UC)
FR-P03	Quản lý dịch vụ	Thêm/sửa/xóa dịch vụ, thiết lập giá, thời gian thực hiện	Must Have	UC-13
FR-P04	Quản lý lịch làm việc	Thiết lập giờ mở/đóng cửa, ngày nghỉ, khung giờ Available	Must Have	UC-12
FR-P05	Xử lý lịch hẹn	Xác nhận, từ chối, đánh dấu hoàn tất lịch hẹn	Must Have	UC-11, UC-12
FR-P06	Quản lý nhân viên	Thêm/sửa nhân viên, gán dịch vụ, thiết lập lịch làm việc	Should Have	UC-14
FR-P07	Báo cáo & Thống kê	Dashboard: doanh thu, lượt booking, tỷ lệ No-show theo ngày/tháng	Should Have	UC-15
FR-P08	Nhắn tin với khách	Hộp thư trao đổi thông tin với khách hàng trong app	Could Have	N/A

3.3. Module Admin

Mã	Yêu Cầu	Mô Tả Chi Tiết	Độ Ưu Tiên	Ref (Mã UC)
FR-A01	Duyệt Partner	Xem xét hồ sơ, approve/reject, gửi phản hồi lý do	Must Have	UC-16
FR-A02	Quản lý danh mục	Thêm/sửa/xóa danh mục dịch vụ toàn hệ thống	Must Have	UC-17
FR-A03	Quản lý tài khoản	Xem, khóa/mở khóa, xóa tài khoản Customer và Partner vi phạm chính sách	Must Have	N/A
FR-A04	Xử lý khiếu nại	Tiếp nhận và xử lý báo cáo vi phạm từ cả 2 phía	Must Have	N/A
FR-A05	Báo cáo tổng hợp	Dashboard tổng quan: số User, Partner, Booking toàn hệ thống	Should Have	UC-15
FR-A06	Quản lý cấu hình hệ thống	Cấu hình thời gian nhắc lịch, chính sách hủy mặc định, tham số thông báo	Should Have	N/A

4. ĐẶC TẢ USE CASE CHI TIẾT

4.1. UC-05: Đặt Lịch Hẹn

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC-05
Tên Use Case	Đặt Lịch Hẹn
Actor chính	Khách Hàng (Customer)
Actor phụ	Hệ thống Email/SMS
Use Case liên quan	UC-02 (Đăng nhập), UC-06 (Xác nhận booking), UC-10 (Nhắc lịch)
Mục tiêu	Khách hàng hoàn thành đặt lịch dịch vụ tại cơ sở mong muốn, hệ thống tạo booking và gửi xác nhận

Thuộc tính	Mô tả
Tiền điều kiện	(1) Khách hàng đã đăng nhập; (2) Cơ sở và dịch vụ đã được Admin phê duyệt và đang hoạt động
Hậu điều kiện	Booking được tạo ở trạng thái Pending; Email/SMS xác nhận gửi đến Customer và thông báo đến Partner
Tần suất	Nhiều lần/ngày (high frequency)

Main Flow (Luồng Chính):

1. Khách hàng truy cập nền tảng BookMe, tìm kiếm cơ sở theo danh mục hoặc tên.
2. Hệ thống hiển thị danh sách cơ sở phù hợp với thông tin: tên, ảnh, đánh giá, khoảng giá.
3. Khách hàng chọn cơ sở → hệ thống hiển thị trang chi tiết gồm danh sách dịch vụ, giá và nhân viên.
4. Khách hàng chọn dịch vụ mong muốn → hệ thống hiển thị danh sách nhân viên có thể thực hiện.
5. Khách hàng chọn nhân viên (hoặc 'Bất kỳ') → hệ thống hiển thị lịch trống dạng calendar.
6. Khách hàng chọn ngày và khung giờ → hệ thống khóa tạm slot trong 10 phút.
7. Khách hàng xem lại thông tin đặt lịch và nhấn 'Xác nhận đặt lịch'.
8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ: slot còn trống, thông tin đầy đủ, không vi phạm business rules.
9. Hệ thống tạo booking ở trạng thái Pending, hiển thị màn hình xác nhận kèm mã booking.
10. Hệ thống gửi Email/SMS xác nhận đến Customer và thông báo booking mới đến Partner.

Loại luồng	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
Alternative Flow 1	Khách chọn 'Bất kỳ nhân viên'	Hệ thống tự động phân công nhân viên đầu tiên còn trống trong khung giờ được chọn
Alternative Flow 2	Khách chưa đăng nhập khi đặt lịch	Hệ thống redirect sang trang đăng nhập; Sau khi đăng nhập, tự động quay lại bước đang dở
Exception Flow 1	Slot bị người khác đặt trong 10 phút giữ chỗ	Hệ thống thông báo 'Khung giờ vừa được đặt', yêu cầu khách chọn lại khung giờ khác
Exception Flow 2	Khách không hoàn thành đặt lịch trong 10 phút	Hệ thống tự động giải phóng slot, thông báo hết thời gian giữ chỗ
Exception Flow 3	Thông tin không hợp lệ (thiếu trường bắt buộc)	Hệ thống hiển thị lỗi inline tại từng trường, không cho phép submit đến khi hợp lệ

4.2. UC-08: Hủy Lịch Hẹn

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC-08
Tên Use Case	Hủy Lịch Hẹn
Actor chính	Khách Hàng (Customer) hoặc Partner
Actor phụ	Hệ thống Email/SMS
Mục tiêu	Customer hoặc Partner hủy lịch hẹn hợp lệ; Hệ thống cập nhật trạng thái và thông báo các bên
Tiền điều kiện	Booking đang ở trạng thái Pending hoặc Confirmed; Thời điểm hủy trước giờ hẹn ≥ 2 giờ
Hậu điều kiện	Booking chuyển trạng thái Cancelled; Slot được giải phóng; Thông báo hủy gửi đến các bên liên quan

Main Flow (Customer hủy):

1. Customer truy cập mục 'Lịch hẹn của tôi', chọn booking muốn hủy.
2. Hệ thống hiển thị thông tin booking và chính sách hủy của cơ sở.
3. Customer xác nhận hủy → Hệ thống kiểm tra điều kiện: booking có thể hủy không (còn trước 2h).
4. Hệ thống cập nhật trạng thái booking thành Cancelled.
5. Hệ thống gửi thông báo xác nhận hủy cho Customer và thông báo cho Partner.
6. Slot được giải phóng, hiển thị lại trong lịch trống của nhân viên.

Loại luồng	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
Exception Flow 1	Hủy sau khi đã quá 2 giờ trước giờ hẹn	Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo 'Không thể hủy – Đã quá thời gian cho phép'
Exception Flow 2	Partner hủy lịch từ phía cơ sở	Hệ thống cho phép; Gửi thông báo xin lỗi và lý do hủy đến Customer

4.3. UC-10: Gửi Nhắc Lịch Tự Động

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC-10
Tên Use Case	Gửi Nhắc Lịch Tự Động
Actor chính	Hệ thống (Automated Scheduler)
Actor phụ	Hệ thống Email/SMS
Mục tiêu	Hệ thống tự động gửi nhắc lịch đúng giờ để giảm tỷ lệ no-show
Tiền điều kiện	Booking ở trạng thái Confirmed; Địa chỉ email/SĐT của Customer hợp lệ
Hậu điều kiện	Email/SMS nhắc lịch được gửi thành công; Kết quả gửi được ghi log vào hệ thống

Main Flow:

1. Hệ thống scheduler chạy định kỳ, quét danh sách booking ở trạng thái Confirmed.
2. Hệ thống xác định các booking có giờ hẹn trong vòng 24 giờ tới và chưa gửi nhắc lần 1.
3. Hệ thống gửi Email/SMS nhắc lịch lần 1 (trước 24h) với nội dung: tên dịch vụ, tên nhân viên, địa chỉ cơ sở, giờ hẹn, link xem/hủy lịch.
4. Hệ thống xác định các booking có giờ hẹn trong vòng 2 giờ tới và chưa gửi nhắc lần 2.
5. Hệ thống gửi Email/SMS nhắc lịch lần 2 (trước 2h).
6. Hệ thống ghi log kết quả gửi (thành công/thất bại) vào database.

Loại luồng	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
Exception Flow 1	Gửi Email/SMS thất bại lần đầu	Hệ thống retry tối đa 3 lần (cách nhau 5 phút); Ghi log lỗi nếu vẫn thất bại sau 3 lần
Exception Flow 2	Booking bị hủy sau khi đã lên lịch nhắc	Hệ thống hủy job nhắc lịch tương ứng, không gửi thêm thông báo nhắc

4.4. UC-1: Đăng ký tài khoản

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Đăng Ký Tài Khoản
Actor chính	Khách Hàng (Customer), Partner
Actor phụ	Hệ thống Email/SMS, Google OAuth
Use Case liên quan	UC-02 (Đăng nhập)
Mục tiêu	Người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống BookMe để sử dụng các tính năng của nền tảng
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản; Địa chỉ email hoặc số điện thoại chưa được đăng ký trên hệ thống
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo thành công; Email xác minh được gửi đến người dùng; Tài khoản ở trạng thái chờ xác minh
Tần suất	Thấp (one-time per user)

Main Flow (Đăng ký bằng Email):

1. Người dùng truy cập trang đăng ký, chọn loại tài khoản: Customer hoặc Partner.
2. Người dùng nhập thông tin: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ: định dạng email đúng, SĐT đúng định dạng, mật khẩu đủ độ mạnh (≥ 8 ký tự).
4. Hệ thống kiểm tra email và SĐT chưa tồn tại trong hệ thống.
5. Hệ thống tạo tài khoản ở trạng thái chờ xác minh và gửi email chứa link xác minh (có hiệu lực 24 giờ).
6. Người dùng nhấp vào link xác minh trong email $\rightarrow$ hệ thống kích hoạt tài khoản.
7. Hệ thống chuyển người dùng đến trang đăng nhập, hiển thị thông báo đăng ký thành công.

Loại luồng	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
Alternative Flow 1	Người dùng chọn đăng ký bằng Google	Hệ thống redirect sang Google OAuth; Sau khi Google xác thực, tự động tạo tài khoản và bỏ qua bước xác minh email
Exception Flow 1	Email hoặc SĐT đã tồn tại trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo 'Email/SĐT đã được sử dụng', gợi ý đăng nhập hoặc khôi phục mật khẩu
Exception Flow 2	Thông tin nhập không hợp lệ	Hệ thống hiển thị lỗi inline tại từng trường; Không cho phép submit đến khi tất cả hợp lệ
Exception Flow 3	Link xác minh hết hạn (sau 24 giờ)	Hệ thống cho phép người dùng yêu cầu gửi lại email xác minh

4.5. UC-11: Cập nhật trạng thái Booking

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC-11
Tên Use Case	Cập Nhật Trạng Thái Booking

Thuộc tính	Mô tả
Actor chính	Staff, Partner
Actor phụ	Hệ thống Email/SMS
Use Case liên quan	UC-05 (Đặt lịch), UC-08 (Hủy lịch), UC-10 (Nhắc lịch)
Mục tiêu	Staff hoặc Partner cập nhật trạng thái booking theo đúng luồng nghiệp vụ, đảm bảo dữ liệu hệ thống phản ánh thực tế
Tiền điều kiện	Booking đang ở trạng thái hợp lệ để chuyển tiếp (Pending, Confirmed, Checked-in); Actor đã đăng nhập và có quyền trên booking này
Hậu điều kiện	Trạng thái booking được cập nhật; Thông báo gửi đến các bên liên quan; Hệ thống ghi log thay đổi trạng thái
Tần suất	Nhiều lần/ngày

Main Flow (Partner xác nhận booking – Pending → Confirmed):

1. Partner truy cập màn hình quản lý lịch hẹn, xem danh sách booking ở trạng thái Pending.
2. Partner chọn booking cần xử lý, xem thông tin chi tiết: khách hàng, dịch vụ, nhân viên, giờ hẹn.
3. Partner nhấn 'Xác nhận' → Hệ thống kiểm tra điều kiện: nhân viên còn trong ca, slot chưa bị hủy.
4. Hệ thống cập nhật trạng thái booking từ Pending → Confirmed.
5. Hệ thống gửi Email/SMS xác nhận đến Customer và ghi log thay đổi trạng thái.

Sub-flow (Staff check-in – Confirmed → Checked-in):

1. Customer đến cơ sở, Staff tra cứu booking theo tên hoặc mã booking.
2. Staff xác nhận thông tin khớp, nhấn 'Check-in'.
3. Hệ thống cập nhật trạng thái từ Confirmed → Checked-in và ghi log.

Sub-flow (Staff hoàn thành – Checked-in → Completed):

1. Sau khi thực hiện xong dịch vụ, Staff hoặc Partner nhấn 'Hoàn thành'.
2. Hệ thống cập nhật trạng thái từ Checked-in → Completed.
3. Hệ thống ghi nhận vào báo cáo doanh thu và gửi thông báo hoàn thành đến Customer (nếu có cấu hình).

Loại luồng	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
Exception Flow 1	Partner cố gắng chuyển sang trạng thái không hợp lệ	Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo 'Chuyển trạng thái không hợp lệ' theo Business Rule BUS-08
Exception Flow 2	Nhân viên phụ trách đã nghỉ/vắng khi Partner xác nhận	Hệ thống cảnh báo và yêu cầu Partner phân công lại nhân viên khác trước khi xác nhận
Exception Flow 3	Booking đang ở trạng thái Completed/Cancelled/No-show	Hệ thống không cho phép thay đổi; Hiển thị thông báo 'Booking đã kết thúc, không thể chỉnh sửa'

5. QUẢN LÝ TRẠNG THÁI NGHIỆP VỤ (Business Status Management)

5.1. Booking Status

Thuộc tính	Giá trị
Initial Status	Pending
Final Status (thành công)	Completed
Final Status (không thành công)	Cancelled, No-show

5.2. Danh sách trạng thái

Trạng thái	Mô tả
Pending	Booking đã được tạo và đang chờ xác nhận
Confirmed	Booking đã được cơ sở xác nhận
Checked-in	Khách hàng đã đến cơ sở
Completed	Dịch vụ đã hoàn tất
Cancelled	Booking đã bị hủy
No-show	Khách hàng không đến theo lịch hẹn

5.3. Booking Status Flow

Luồng trạng thái hợp lệ của một booking trong hệ thống:

- Pending → Confirmed (Partner xác nhận booking)
- Pending → Cancelled (Customer hoặc Partner hủy trước khi xác nhận)
- Confirmed → Checked-in (Customer đến cơ sở, nhân viên check-in)
- Confirmed → Cancelled (Hủy sau xác nhận, trước giờ hẹn $\geq 2h$)
- Confirmed → No-show (Khách không đến, hết giờ hẹn)
- Checked-in → Completed (Dịch vụ hoàn tất)
- Pending → Confirmed → Checked-in → Completed

5.4. Quy Tắc Chuyển Trạng Thái (Status Transition Rules)

Từ trạng thái	Sang trạng thái	Điều kiện	Actor thực hiện
Pending	Confirmed	Partner xác nhận booking	Partner
Pending	Cancelled	Customer hoặc Partner hủy	Customer / Partner
Confirmed	Checked-in	Customer đến cơ sở	Staff / Partner
Confirmed	Cancelled	Hủy trước thời gian quy định	Customer / Partner
Confirmed	No-show	Customer không đến	Hệ thống (tự động)
Checked-in	Completed	Dịch vụ hoàn tất	Staff / Partner

Lưu ý: Booking ở trạng thái Completed, Cancelled hoặc No-show không được phép thay đổi trạng thái.

6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

6.1. Hiệu Năng (Performance)

Nhóm NFR	Yêu Cầu	Tiêu Chuẩn Chấp Nhận
Performance	Tốc độ tải màn hình chính	< 2 giây trên mạng 4G tiêu chuẩn
Performance	Tốc độ xử lý đặt lịch (API tạo booking)	Tạo booking thành công trong < 3 giây

Nhóm NFR	Yêu Cầu	Tiêu Chuẩn Chấp Nhận
Performance	Tốc độ tải trang chi tiết cơ sở	< 2 giây (bao gồm ảnh và bản đồ)
Performance	Thời gian gửi Email/SMS xác nhận	≤ 60 giây sau khi booking được tạo thành công

6.2. Khả Dụng & Độ Tin Cậy (Availability & Reliability)

Nhóm NFR	Yêu Cầu	Tiêu Chuẩn Chấp Nhận
Availability	Uptime hệ thống	≥ 99.5% mỗi tháng (tối đa ~3.6h downtime/tháng)
Availability	Thời gian bảo trì theo kế hoạch	Chỉ được thực hiện ngoài giờ cao điểm (23:00 – 05:00)
Reliability	Recovery Time Objective (RTO)	≤ 2 giờ khi xảy ra sự cố nghiêm trọng
Reliability	Tỷ lệ gửi Email/SMS thành công	≥ 95% cho các luồng nghiệp vụ chính

6.3. Khả Năng Chịu Tải (Scalability)

Nhóm NFR	Yêu Cầu	Tiêu Chuẩn Chấp Nhận
Scalability	Concurrent users (MVP)	Chịu tải ≥ 500 concurrent users không xảy ra lỗi timeout
Scalability	Concurrent users (Scale-up)	Kiến trúc hỗ trợ scale lên 5.000 concurrent users khi cần
Scalability	Dung lượng dữ liệu	Hỗ trợ tối thiểu 10.000 booking/tháng không ảnh hưởng hiệu năng

6.4. Bảo Mật (Security)

Nhóm NFR	Yêu Cầu	Tiêu Chuẩn Chấp Nhận
Security	Giao thức truyền tải	Toàn bộ kết nối bắt buộc sử dụng HTTPS/TLS 1.2 trở lên
Security	Xác thực người dùng	Hỗ trợ OTP 6 số; Token JWT hết hạn sau 7 ngày; Refresh token 30 ngày
Security	Chống brute force	Khóa tài khoản 15 phút sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp
Security	Phân quyền truy cập	Áp dụng RBAC: Customer, Staff, Partner, Admin có quyền truy cập riêng biệt
Security	Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Mã hóa dữ liệu nhạy cảm; Tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành
Security	Audit log	Ghi log toàn bộ giao dịch Booking, thay đổi trạng thái và Payment phục vụ kiểm tra

6.5. Khả Năng Sử Dụng (Usability)

Nhóm NFR	Yêu Cầu	Tiêu Chuẩn Chấp Nhận
Usability	Quy trình đặt lịch	Hoàn tất tối đa trong 5 bước từ mở app đến xác nhận
Usability	Thời gian đặt lịch	Người dùng mới hoàn thành đặt lịch trong < 3 phút
Usability	Hỗ trợ ngôn ngữ	Tiếng Việt là ngôn ngữ chính; Dự phòng Tiếng Anh
Usability	Responsive design	Hiển thị đúng trên màn hình 320px – 1920px (mobile-first)
Compatibility	Trình duyệt hỗ trợ	Chrome, Edge, Safari và Firefox (2 phiên bản gần nhất)

6.6. Khả Năng Bảo Trì (Maintainability)

Nhóm NFR	Yêu Cầu	Tiêu Chuẩn Chấp Nhận
Maintainability	Ghi log hệ thống	Log toàn bộ transaction Booking, Payment và các lỗi hệ thống để audit và debug
Maintainability	Monitoring & Alerting	Cấu hình alert khi CPU > 80%, error rate > 1%, hoặc response time > 5s
Maintainability	Backup & Recovery	Backup database hàng ngày; Kiểm thử restore định kỳ hàng tháng

7. YÊU CẦU TÍCH HỢP

7.1. Mục đích

Hệ thống BookMe cần tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba nhằm hỗ trợ các chức năng xác thực người dùng, gửi thông báo, hiển thị vị trí và hỗ trợ thanh toán trực tuyến trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

7.2. Danh sách tích hợp

Integration	Mục đích
Google Maps API	Hiển thị vị trí cơ sở dịch vụ và hỗ trợ tìm kiếm theo khu vực
SMS Gateway	Gửi OTP xác thực và SMS nhắc lịch
Email Service	Gửi email xác nhận booking và thông báo hệ thống
Push Notification Service	Gửi thông báo thời gian thực cho người dùng
Authentication Provider	Hỗ trợ xác thực người dùng và đăng nhập bằng Google OAuth
Payment Gateway (<i>Future Phase</i>)	Hỗ trợ thanh toán trực tuyến trong giai đoạn tiếp theo

7.3. Yêu cầu tích hợp chung

Integration	Mục đích
Secure Communication	Toàn bộ kết nối tích hợp phải sử dụng HTTPS/TLS
API Authentication	Các API tích hợp phải có cơ chế xác thực bảo mật

Integration	Mục đích
Logging & Monitoring	Các giao dịch tích hợp phải được ghi log phục vụ giám sát và xử lý sự cố
Error Handling	Hệ thống phải có cơ chế xử lý khi dịch vụ bên thứ ba tạm thời không khả dụng

8. PHỤ LỤC

8.1. Tiêu Chí Nghiệm Thu Kỹ Thuật Và Điều Kiện Go-Live

Tiêu Chí Chấp Nhận Hệ Thống (System Acceptance Criteria):

- Hoàn thiện tính năng: Toàn bộ yêu cầu nhóm "Must Have" được phát triển đầy đủ và pass 100% test case mức UAT.
- Chất lượng phần mềm: Hệ thống không tồn tại bất kỳ lỗi mức Critical hoặc High nào tại thời điểm chốt nghiệm thu.
- Hiệu năng xử lý: Người dùng hoàn tất quy trình đặt lịch trong thời gian trung bình < **3 phút** (kiểm thử thực tế).
- Khả năng chịu tải: Hệ thống vận hành ổn định với tối thiểu **500 concurrent users** mà không xảy ra lỗi timeout.
- Độ tin cậy giao dịch: Tỷ lệ tạo booking thành công trong quá trình kiểm thử đạt tối thiểu **95%**.
- Tích hợp hệ thống: Chức năng gửi Email/SMS thông báo hoạt động ổn định với tỷ lệ gửi thành công $\geq 95\%$.

Điều Kiện Go-live

- Bảo mật (Security): Hoàn thành Security Assessment, toàn bộ lỗ hổng mức Critical và High đã được xử lý triệt để trước khi lên môi trường Production.
- Kiểm thử hồi quy: Hoàn thành Regression Testing với mức test coverage $\geq 80\%$ cho các chức năng cốt lõi.
- Giám sát hệ thống: Các công cụ Monitoring, Logging và Alerting đã được cấu hình đầy đủ và hoạt động ổn định.
- Dự phòng rủi ro:
 - Cơ chế Backup & Recovery dữ liệu được thiết lập và kiểm thử thành công.
 - Kế hoạch Rollback (rút lui an toàn khi có sự cố) được xây dựng tài liệu hóa và phê duyệt bởi Project Owner.
- Môi trường triển khai: Môi trường Production được triển khai hoàn chỉnh và có xác nhận sẵn sàng từ đội ngũ kỹ thuật.

8.2. Tài liệu liên quan

Tài liệu	Mô tả
BookMe-BRD-v1.0.pdf	Tài liệu Yêu cầu Nghiệp vụ: Xác định mục tiêu kinh doanh, phạm vi phiên bản MVP, phân tích các bên liên quan (Stakeholders) và các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (Business Rules).
BookMe-System-Diagrams-v1.0.pdf	Tài liệu Sơ đồ thiết kế hệ thống: Chứa Sơ đồ Use Case tổng quan, Sơ đồ Activity và Sơ đồ thực thể liên kết ERD,
BookMe-RTM-UAT-Test-Cases-v1.0.xlsx	Ma trận vết yêu cầu & Kịch bản kiểm thử: Liên kết tính vết từ BRD, SRS, Test Cases và chi tiết kịch bản nghiệm thu người dùng UAT (phân vai Tester Role rõ ràng giữa Khách hàng, Đối tác và Nhân viên).

Tài liệu	Mô tả
BookMe-Figma-Prototype-Spec.txt	Tài liệu Đặc tả Giao diện & Tương tác: Bản mô tả hệ thống Design System Foundation (màu sắc, bo góc) và bản đồ kết nối luồng trải nghiệm (Figma Stitch Map).
Interactive Prototype Link	Bản chạy thử tương tác (Prototype Preview): Luồng trải nghiệm người dùng thực tế chức năng chính của dự án.